

Diseño Funcional y Arquitectura (Diagramación)

Universidad Internacional del Ecuador

Facultad de ingenierías digitales y tecnologías emergentes



Jhosue S. Alban

Lógica de Programación

Ing. Lilian Marlene

1-SIN-1A

26-05-2026

Diseño Funcional y Arquitectura (Diagramación)

Proyecto: Juego de la Serpiente (Snake Play)

Introducción

En esta actividad se seleccionó el videojuego “Juego de la Serpiente”, un programa interactivo donde el usuario controla una serpiente que debe recolectar alimentos para aumentar su tamaño y puntaje evitando colisiones.

Objetivo General

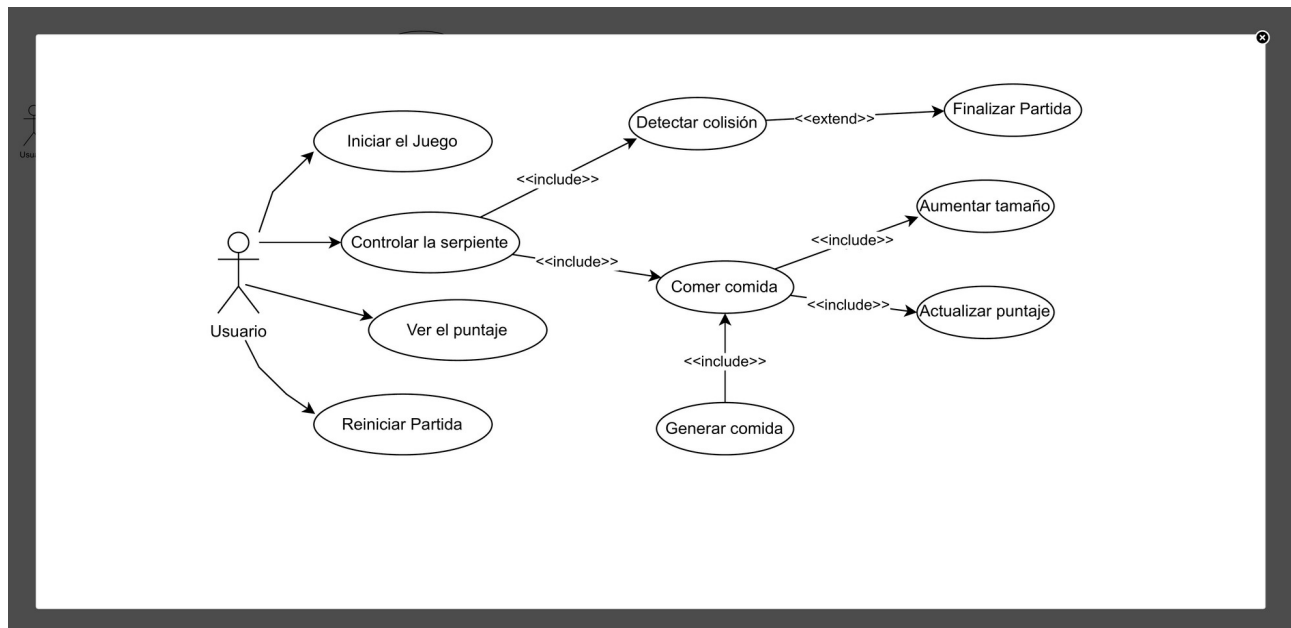
Diseñar los diagramas funcionales (caso de uso) y de arquitectura del videojuego “Juego de la Serpiente”

Análisis del Problema

El sistema permitirá al usuario controlar una serpiente dentro de una interfaz gráfica. El objetivo principal será recolectar alimentos para aumentar el tamaño y la puntuación evitando chocarse. Contará con un sistema de control mediante teclado, generación aleatoria de comida, detección de colisiones y actualización de puntajes.

Diagrama de Casos de Uso

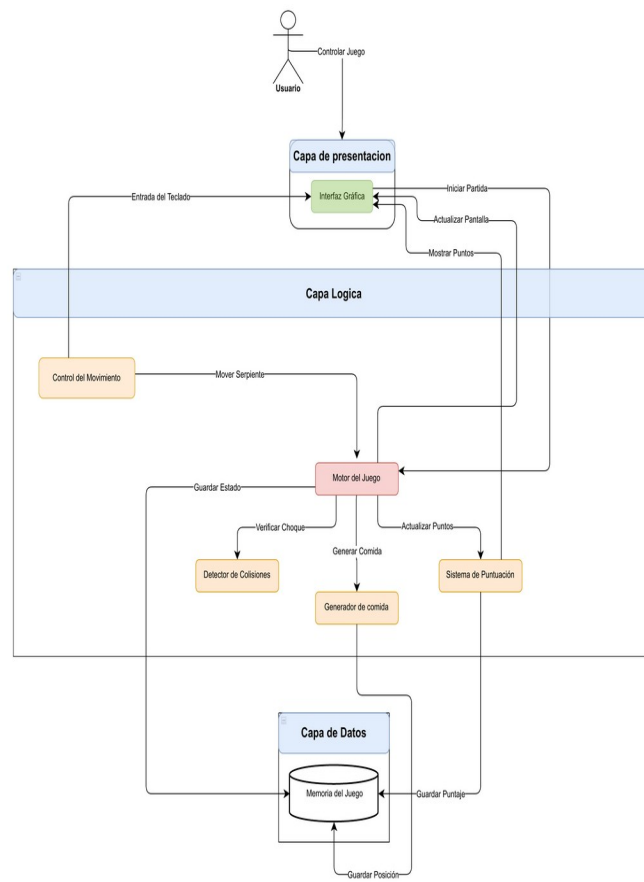
Figura 1



El diagrama de casos de uso representa las principales funcionalidades del sistema y la interacción del usuario con el videojuego. El usuario puede iniciar el juego, controlar la serpiente, visualizar el puntaje y reiniciar la partida. Además, el sistema incorpora relaciones UML como «include» y «extend», permitiendo representar procesos obligatorios y eventos que ocurren bajo ciertas condiciones.

Diagrama de Arquitectura

Figura 2



La arquitectura del sistema fue diseñada utilizando una estructura por capas para organizar las responsabilidades del software.

La capa de presentación permite la interacción del usuario mediante la interfaz gráfica. La capa lógica contiene los procesos principales del juego, incluyendo movimiento, generación de comida, actualización de puntajes y detección de colisiones. Finalmente, la capa de datos administra la información temporal utilizada durante la ejecución del sistema.

